Message Bottle

다른 사람의 바다로 유리병 편지를 보내고,
내 바다에 도착한 편지를 읽는 앱



광주소프트웨어마이스터고등학교
이동윤

발표본 2026-11-11 작성 / 최종본 2026-11-12 작성

앱 소개

대화방과 즉각 응답에 얽매이지 않고 편지 한 통 단위로 주고받는다.

사용자

로그인한 일반 사용자
(편지를 보내고 받는 사람)

상황

편지 한 통을 보내거나
도착한 편지를 열어 볼 때

해결 방법

유리병을 보내고, 열어 보고,
답장·보관·버리기 중 하나를
고른다

요구사항 정의서(003_설계와검증/docs/UI/requirements.md) 1장에서 옮겼다.

사용자와 문제

사용자의 상황	필요한 기능
바로 답해야 하는 부담 없이 소식을 전하고 싶다	받는 사람을 아이디로 검색해 편지 한 통 발송 (익명 선택)
받은 편지를 읽고 남길지 정하고 싶다	열람 후 답장·보관·버리기(X) 중 하나를 선택
보낸 편지를 잃어버리고 싶지 않다	보낸 편지함에 영구 보존 (삭제 기능 없음)
편지가 한꺼번에 몰려도 부담스럽지 않았으면 한다	바다에는 최대 10개만 띄우고 나머지는 순서대로 대기

003_설계와검증/docs/UI/requirements.md의 사용자와 R01~R06에서 가져왔다.

주요 기능

기능	사용자가 하는 일	현재 상태
가입·로그인	아이디·비밀번호로 가입, 로그인, 로그아웃	로그인·로그아웃: 에뮬레이터·API / 가입: API
편지 보내기	받는 사람 검색 → 내용 입력 → 보내기	에뮬레이터·API·DB 확인
열람·보관·버리기	유리병을 열고 보관하거나 X로 버리기	에뮬레이터·API·DB 확인
답장·익명	바다에서 연 편지에 답장, 익명 편지는 보관만	에뮬레이터·API·DB 확인
공유 바다·바다 방문	편지 띄우기·낚기·답장, 공개 바다의 유리병 개수 보기	공유 바다: 에뮬레이터·API·DB / 방문: API (기기 미확인)
화면 설정	밤바다·글자 크기 등을 사용자별로 서버에 저장	에뮬레이터·API·DB 확인

기기 확인은 Android 에뮬레이터(Pixel 9) 기준이며 실제 휴대폰은 미확인이다.

화면 흐름

1

내 바다

유리병을 누르거나
편지 쓰기를 누른다

→

2

편지 쓰기 · 편지 상세

받는 사람과 내용 입력
보내기 또는
답장·보관·버리기

→

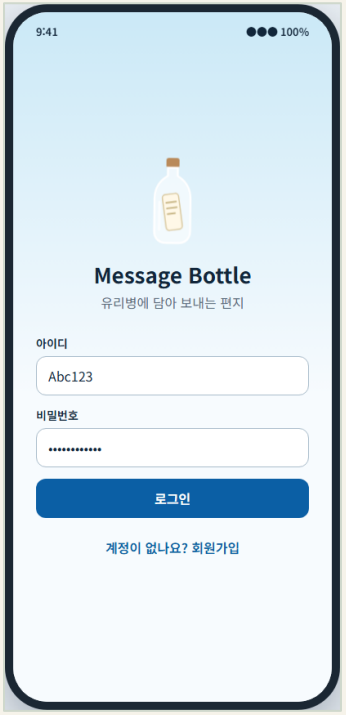
3

내 바다 · 편지함

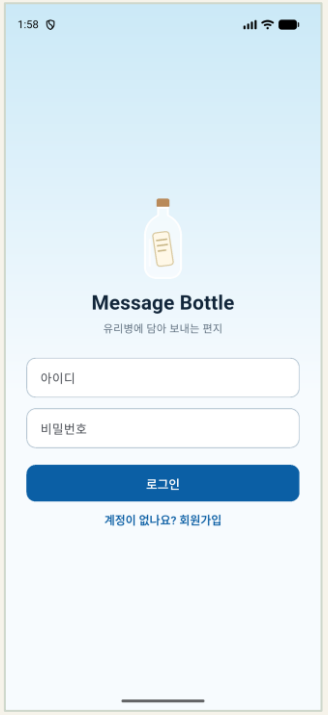
유리병이 줄고 보낸·받은
편지함에 기록된다

003_설계와검증/docs/UI/ui-flow.md의 S01 → S02·S05 → S01·S03·S04 흐름이다.

디자인과 실제 화면



디자인 시안 · 003_설계와검증
/docs/mockup/index.html



실제 앱 · Android 에뮬레이터 (2026-11-11)

왼쪽은 HTML로 만든 시안, 오른쪽은 실제 앱 화면이다.

전체 구조



앱은 서버 API만 호출하고, 편지 상태와 권한은 서버가 판단해 DB에 저장한다.

이 프로젝트는 MySQL 8.0으로 구성했다.

데이터 설계

users 1 → N letters (sender_id, receiver_id)
letters 1 → N letters (parent_letter_id, 답장)
letters 1 → 0..1 letter_archives (letter_id)
users 1 → N letter_archives (owner_id)
users 1 → N shared_letters (author_id)
shared_letters 1 → 0..1 letters (shared_parent_id)
users 1 → 0..1 user_settings (user_id)
users 1 → N refresh_tokens (user_id, 외래키 없음)

기본 키 id · 외래 키로 사용자와 편지를 연결

```
letters (id 22~26)
 id | sender | receiver | status
 22 | ichk02 | ichk01   | ARCHIVED
 23 | ichk02 | ichk01   | DISCARDED
 24 | ichk02 | ichk01   | DISCARDED
 25 | ichk02 | ichk01   | ARCHIVED
 26 | ichk01 | ichk02   | ARCHIVED

letter_archives
 archive_id | letter_id | owner  | deleted
          8 |        22 | ichk01 | 1
          9 |        25 | ichk01 | 0
         12 |        26 | ichk02 | 0
```

개발 DB(MySQL)에서 2026-11-12에 조회한 결과

문서: 003_설계와검증/docs/Data design example/data-model.md

API 요청과 응답

```
POST /api/letters
Authorization: Bearer (값 생략)
Content-Type: application/json

{
  "receiverUsername": "ichk01",
  "content": "integration check letter one",
  "anonymous": false
}
```

POST /api/letters · curl로 실행

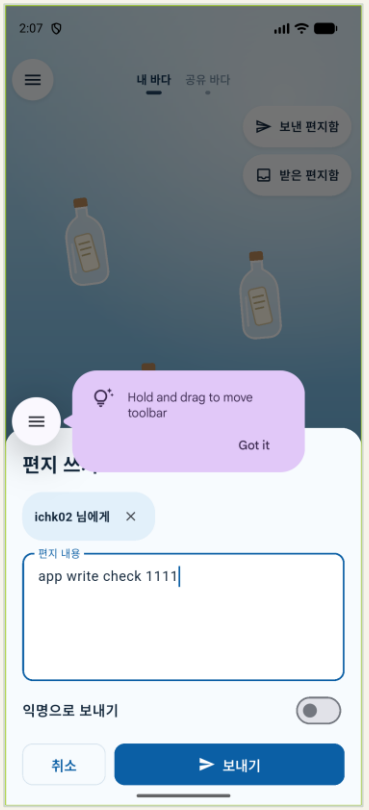
```
HTTP 201

{
  "id": 22,
  "receiverUsername": "ichk01",
  "anonymous": false,
  "sentAt": "2026-11-11T13:57:21.131865"
}
```

201 · 발급된 편지 id 22

003_설계와검증/docs/Design Connection and Verification Form/evidence/api-01-send.txt

앱 기능 시연







편지 보내기

1. 받는 사람·내용 입력
2. 보내기 → 안내 표시
3. 보낸 편지함에서 확인

편지 쓰기 → 발송 안내 → 보낸 편지함 순서로 보여 준다.

예외와 권한 확인

검사한 상황	실제 결과	근거
받는 사람·내용 없이 보내기	항목 아래 안내, 요청을 보내지 않음	evidence/10-write-required.png
인증 없는 요청	401	api-03-permissions.txt
다른 사용자가 보관·버리기·보관함 조회	404, DB 값 그대로	api-03-permissions.txt
비공개 바다 방문	403 "비공개 바다입니다."	api-03-permissions.txt
보낸 편지 삭제 요청	405	api-03-permissions.txt
익명 편지에 답장 요청	400 "익명 편지에는 답장할 수 없습니다."	api-05-full-sweep.txt
같은 공유 편지에 두 번째 답장	404, 첫 답장만 성공	api-05-full-sweep.txt
연결을 끊고 보관	실패 안내, 편지 유지, 다시 누르면 보관	evidence/06·07 캡처

2026-11-11·12 실제 서버·에뮬레이터 실행 결과다. 근거 파일은 003_설계와검증의 evidence 폴더에 있다.

AI로 수정한 사례

1	2	3	4
문제	**질문**	**변경**	**재검사**
없는 아이디 검색에 안내가 없었다	문서와 다른 이유를 코드에서 확인	write_letter_sheet.dart 안내 문구·테스트 추가	에뮬레이터 재확인 앱 테스트 통과

기록: 003_설계와검증/docs/Design Connection and Verification Form/ai-debug-record.md

완성 범위와 남은 문제

구분	현재 내용
확인한 기능	로그인·발송·보관·버리기·받은 편지함 삭제·열람 후 이탈·답장·공유 바다·사용자별 설정 (에뮬레이터·API·DB)
자동 테스트만	10개 초과 대기, 바다 공개·방문의 기기 화면 (서버 68개·앱 151개 통과)
수정한 내용	검색 결과 없음 안내 · 문서와 달랐던 디자인 값 3가지 · 긴 아이디 카드 넘침 · 설정을 사용자별 서버 저장으로 변경
남은 문제	실제 휴대폰과 기기 2대 LAN 접속 미확인, 공유 바다 편지 만료 미정
제공 자료	문서 양식(요구사항·화면명세·검증·포트폴리오)과 찾아줘 작성 예시
직접 만든 부분	주제와 규칙, 디자인 등

제공 자료와 직접 만든 부분을 구분해 적었다. (2026-11-12 기준)

실행 방법과 제출 정보

항목	기록할 정보
실행 환경	OpenJDK 27 (빌드 대상 Java 17) · Spring Boot 4.1.2 · MySQL 8.0 · Flutter 3.47.9 · Android 에뮬레이터 Pixel 9
실행 순서	서버: MySQL 실행 → 002_소스/message_bottle_backend에서 gradlew bootRun (8080) / 앱: 002_소스/message_bottle_frontend에서 flutter build apk --debug --dart-define=API_BASE_URL=http://서버IP:8080 → 에뮬레이터에 설치 (영문 경로에서 확인)
필요한 자료	환경 변수 DB_URL·DB_USERNAME·DB_PASSWORD·JWT_SECRET (값은 넣지 않음) · 실행 안내는 루트 README.md · 설계·검증 문서는 003_설계와검증/docs
알려진 제한	한글이 든 경로(002_소스)에서는 Android 빌드가 경로 검사로 막힘 → 영문 경로에서 빌드하거나 android.overridePathCheck=true 설정 필요 (설정 단계만 확인, APK는 만들지 않음)
제출 정보	루트: 001_포트폴리오(발표본) · 002_소스 · 003_설계와검증 · README.md · 최종본 PPTX·PDF (2026-11-12)

비밀번호·토큰·키 값은 이 문서에 넣지 않았다.